

CAP 3. ARQUITETURAS DE REDES DE COMPUTADORES

AULA 3: ARQUITETURA TCP/IP

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Arquitetura TCP/IP

Arquitetura Internet (TCP/IP)

- Proposta pela IETF (Internet Engineering Task Force)
 - Comissão de padronização da Internet
- Arquitetura importante no contexto de interconexão de redes heterogêneas
 - Baseia-se na família de protocolos TCP/IP
 - Modelo a 5 camadas



Arquitetura da Internet TCP/IP

Base da Arquitetura

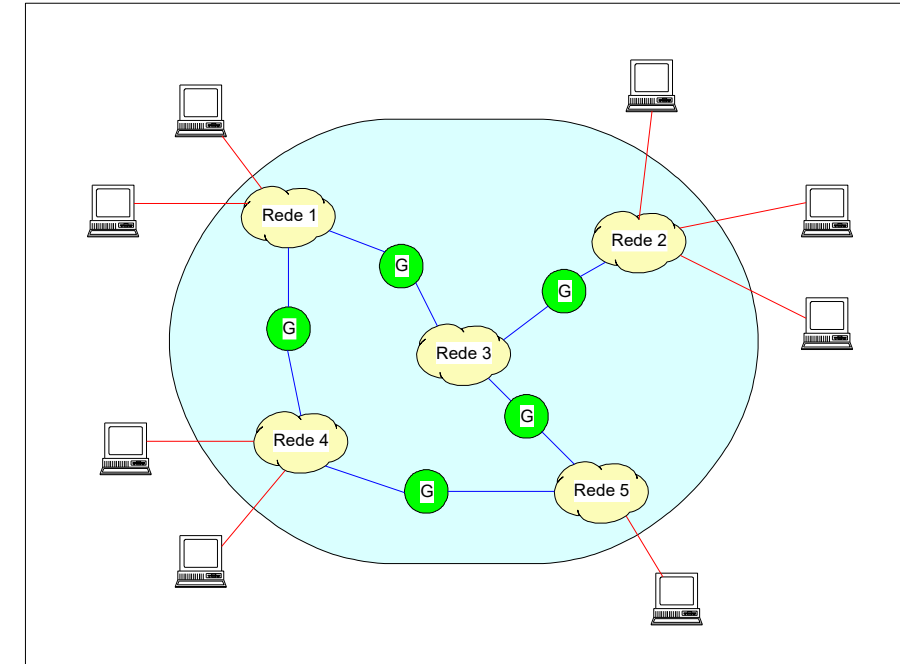
- Um serviço de transporte orientado à conexão, fornecido pelo *Transmission Control Protocol* (TCP)
- Um serviço de rede não-orientado à conexão (datagrama não confiável), fornecido pelo *Internet Protocol* (IP)



Arquitetura da Internet TCP/IP

Arquitetura Internet TCP/IP dá ênfase à interligação de diferentes tecnologias de redes

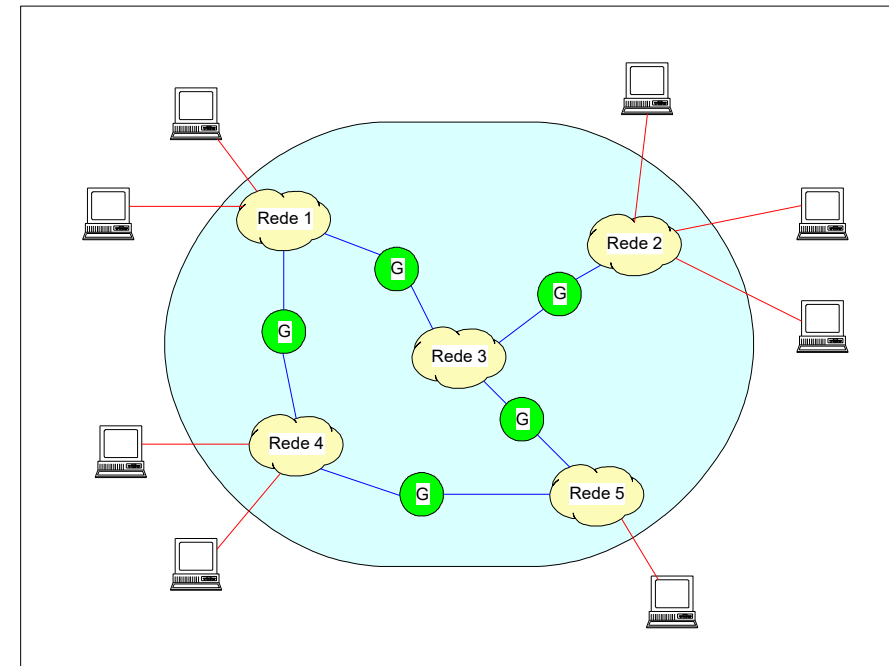
- Ideia baseou-se na seguinte constatação na época: não existia nenhuma tecnologia de rede que atendesse aos anseios de toda a comunidade de usuários
 - Alguns precisavam de redes de alta velocidade que cobrem uma área geográfica restrita
 - Outros se contentavam com redes de baixa velocidade que conectam equipamentos distantes milhares de quilômetros uns dos outros
- Mas era necessário permitir a conexão entre esses usuários das diferentes redes



Arquitetura da Internet TCP/IP

Inter-rede

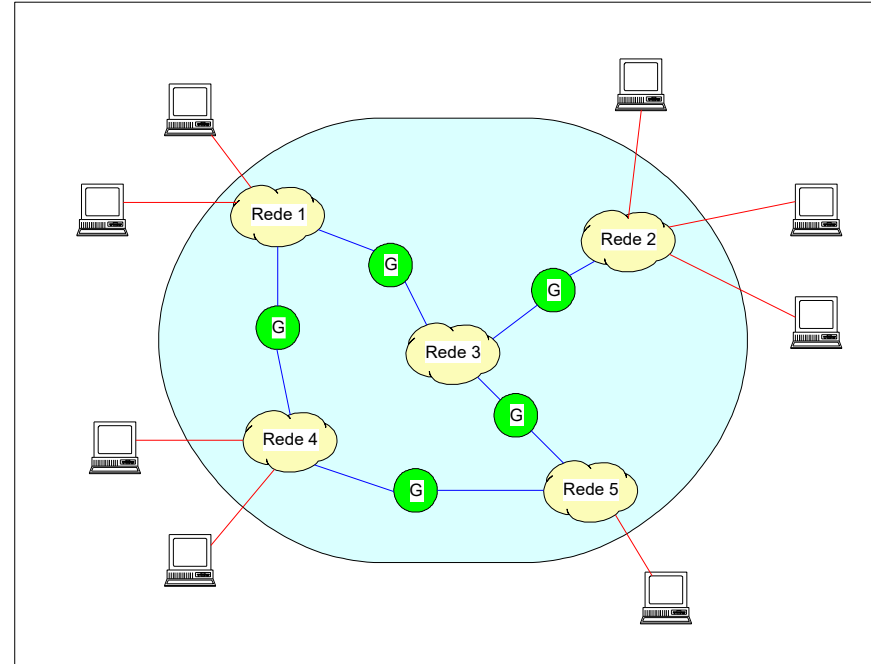
- Única forma de permitir os usuários de diferentes redes possa trocar informações é interligar essas redes
 - Formando uma inter-rede (inter-net)
- Para interligar duas redes distintas
 - É necessário conectar uma máquina a ambas as redes
 - Máquina fica responsável pela tarefa de transferir mensagens de uma rede para a outra
 - Máquina que conecta duas ou mais redes é denominada Internet gateway ou Internet router (roteadores)



Arquitetura da Internet TCP/IP

Usuários vêem a inter-rede como uma rede virtual única

- à qual todas as máquinas estão conectadas
- não importando a forma física de interconexão



Pilha de protocolos Internet

Aplicação: dá suporte a aplicações de rede

- FTP, SMTP, HTTP, ...

Transporte: transferência de dados host-a-host

- TCP, UDP

Rede: roteamento de datagramas da origem até o destino

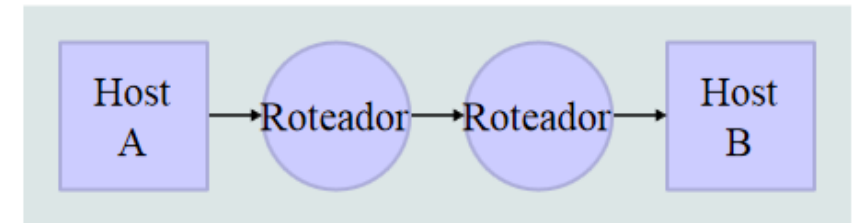
- IP, protocolos de roteamento

Enlace: transferência de dados entre elementos de rede vizinhos

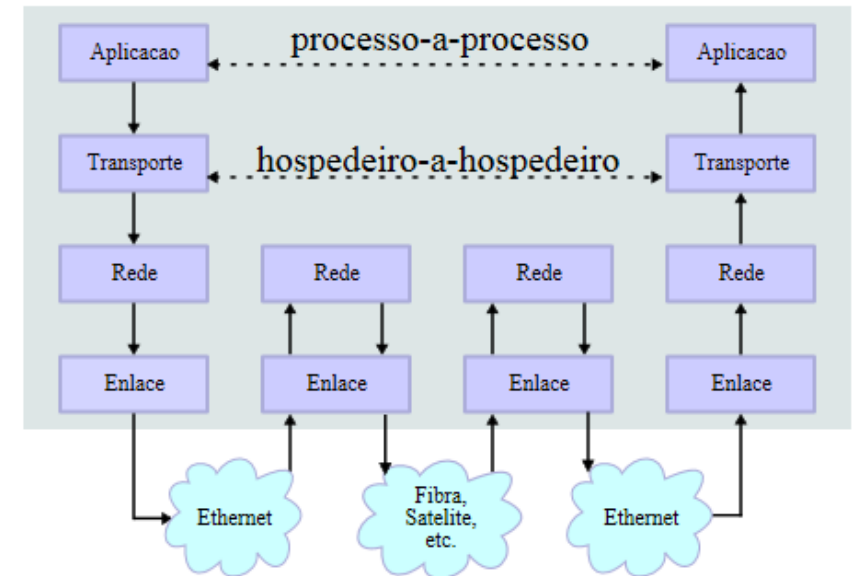
- PPP, Ethernet

Física: bits “no fio”

Arquitetura Internet



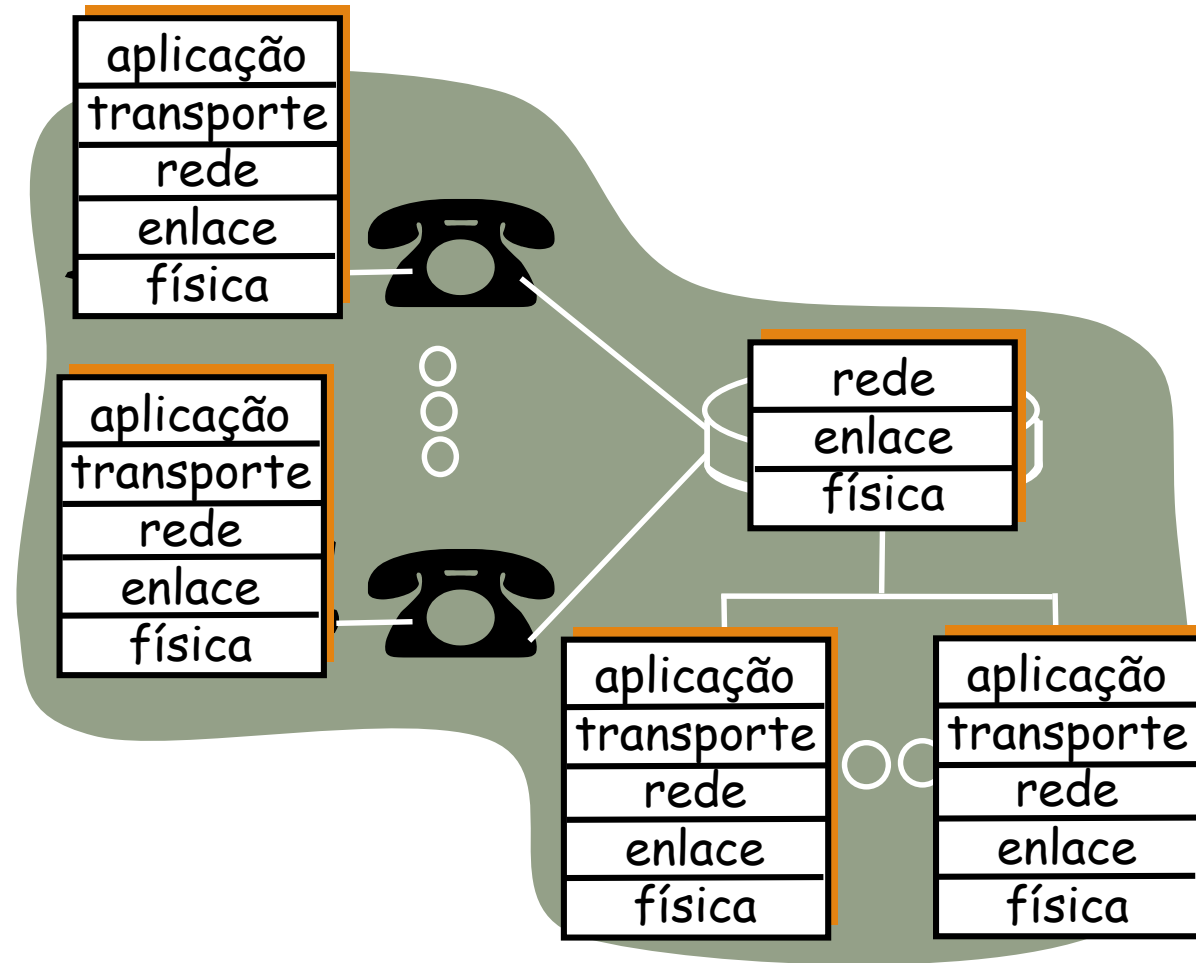
Data Flow



Camadas: comunicação lógica

Cada camada:

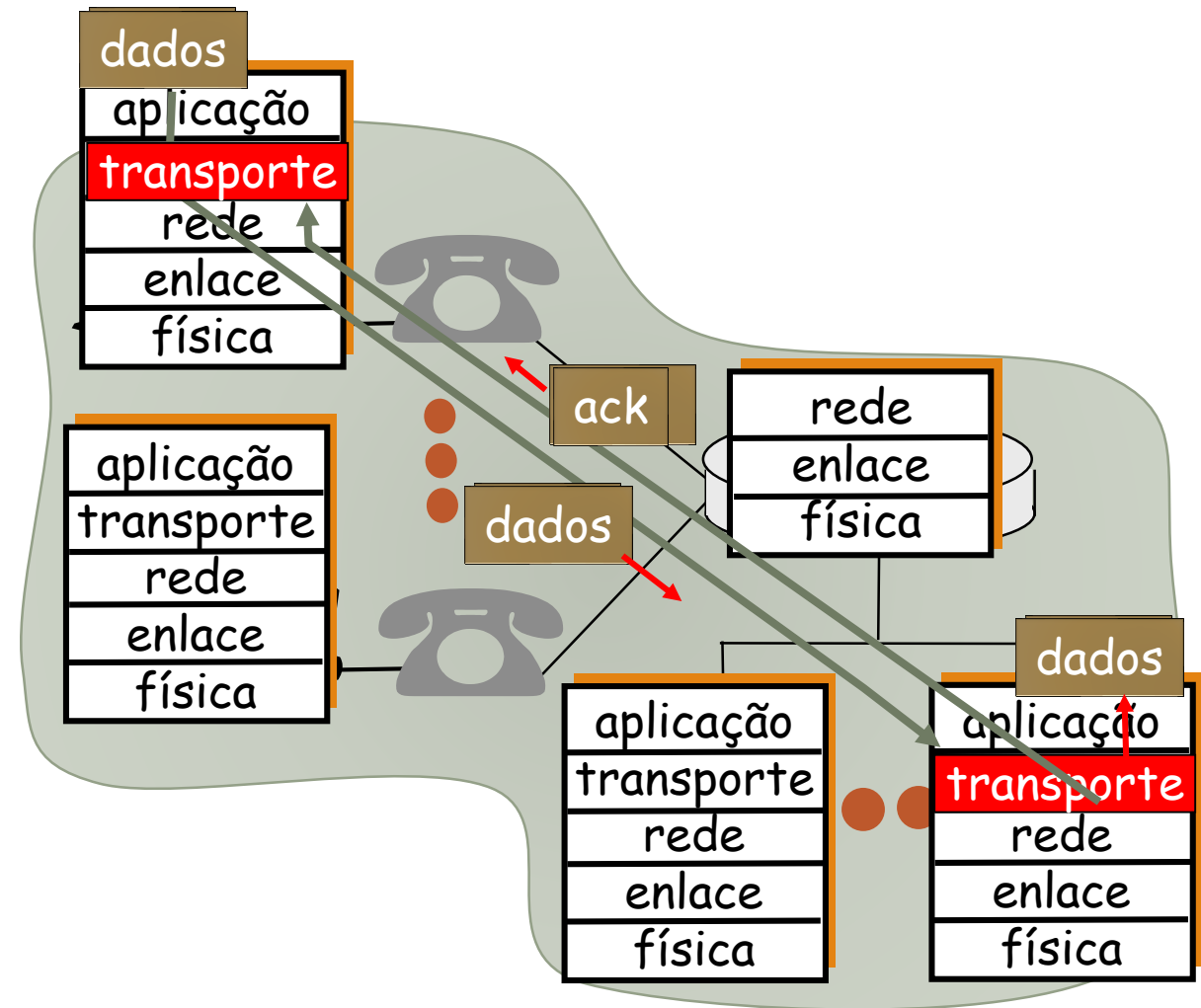
- distribuída
- as “entidades” implementam as funções das camadas em cada nó
- as entidades executam ações e trocam mensagens entre parceiras



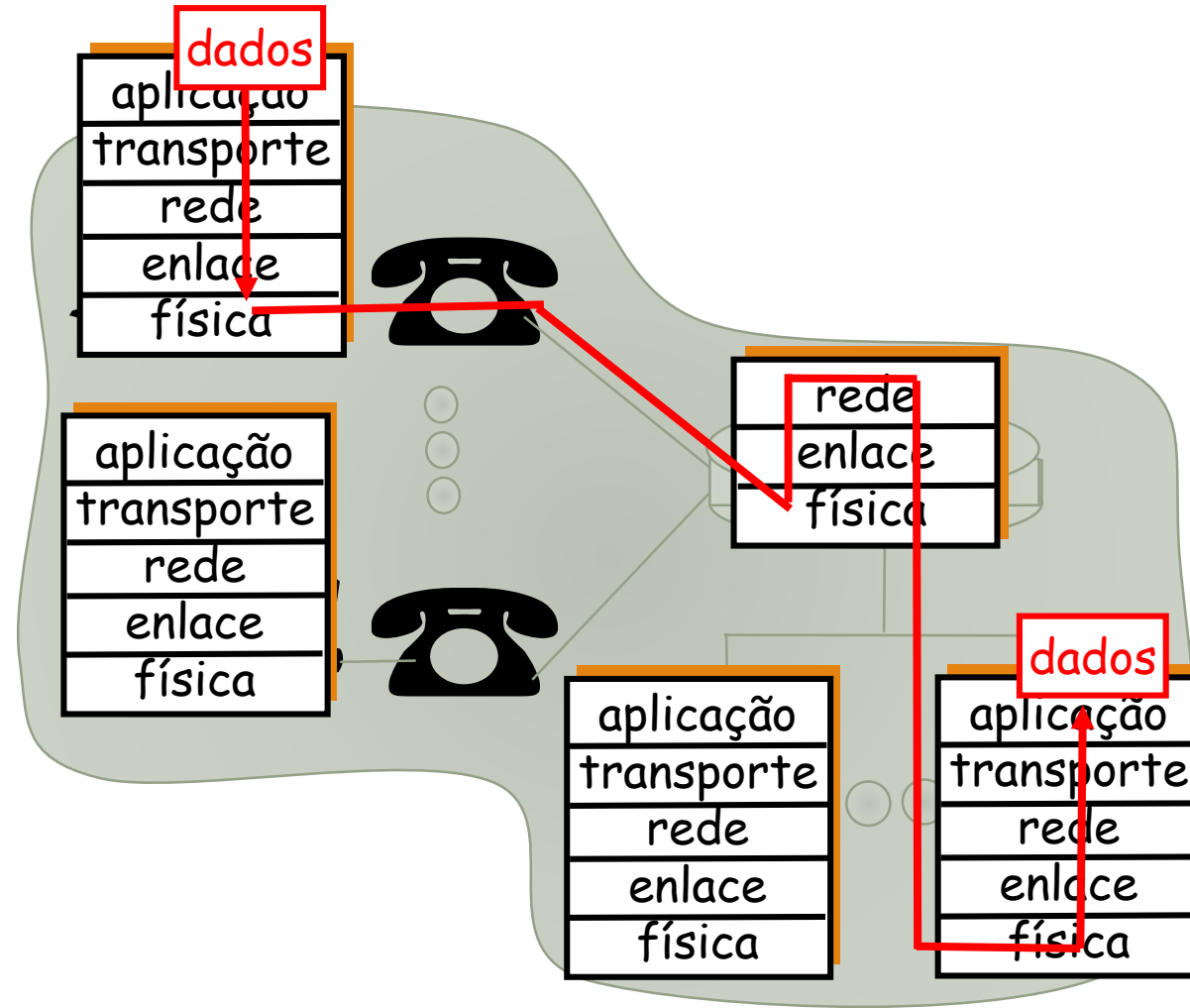
Camadas: comunicação lógica

Ex.: transporte

- recebe dados da aplicação
- adiciona endereço e verificação de erro para formar o “datagrama”
- envia o datagrama para a parceira
- espera que a parceira acuse o recebimento (ack)
- analogia: correio



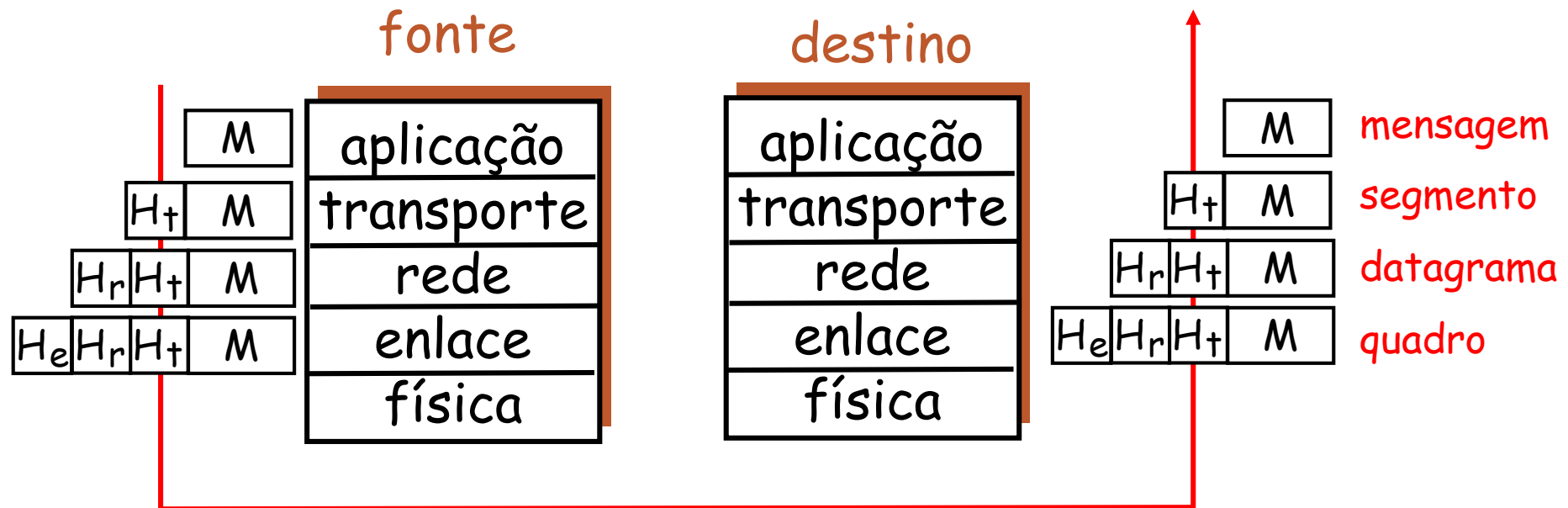
Camadas: comunicação física



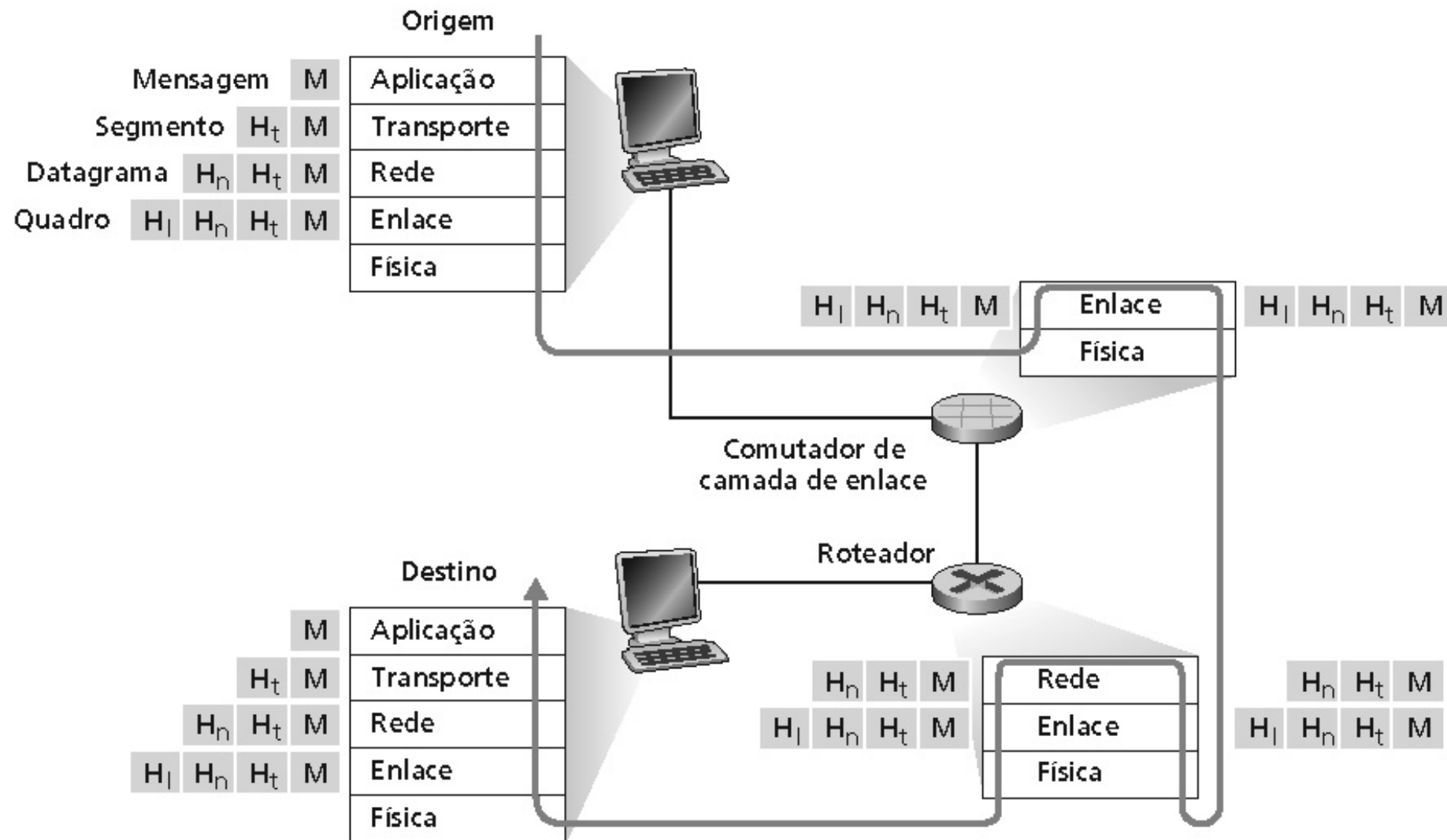
Camadas de protocolos e dados

Cada camada recebe dados da camada superior

- adiciona informação no cabeçalho para criar uma nova unidade de dados
- passa a nova unidade de dados para a camada inferior



Camadas de protocolos e dados



Arquitetura da Internet TCP/IP

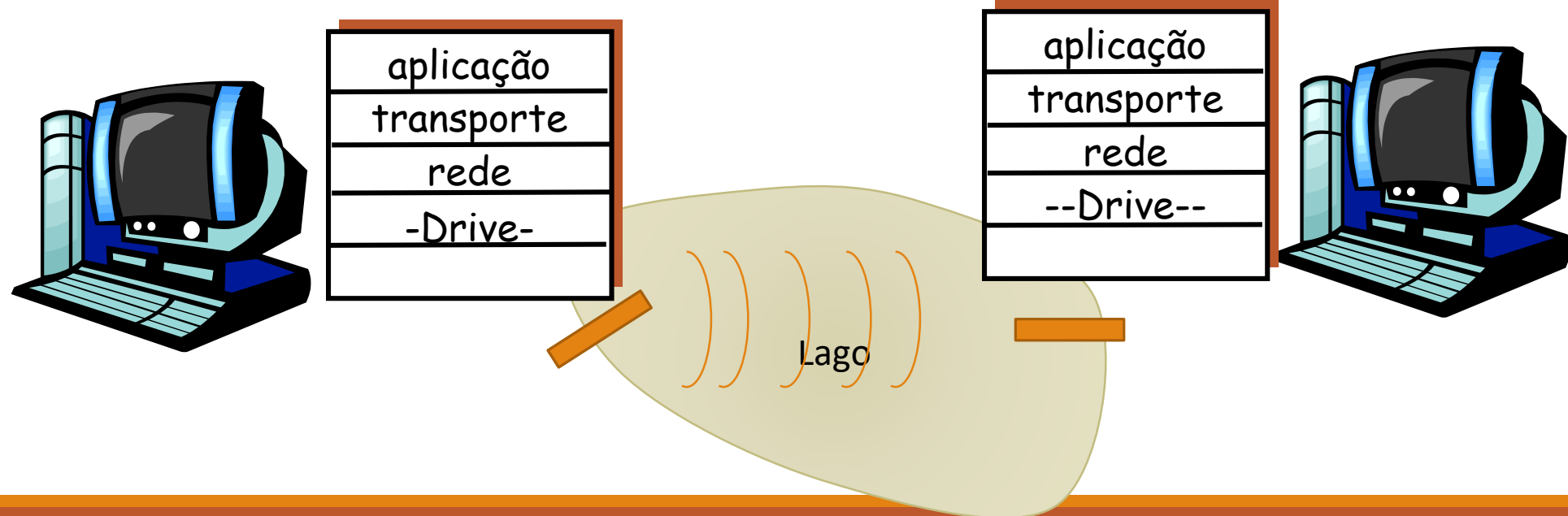
Interoperabilidade

- Arquitetura Internet TCP/IP não faz nenhuma restrição às redes que são interligadas para formar a inter-rede
 - qualquer tipo de rede pode ser ligada
- Bastando que seja desenvolvida uma interface que compatibilize a tecnologia específica de rede com o protocolo IP
- Compatibilização é a função do nível de interface de rede
 - endereços IP, que são endereços lógicos, são traduzidos para os endereços físicos dos hosts ou gateways conectados à rede

Arquitetura da Internet TCP/IP

Interoperabilidade

- Arquitetura Internet TCP/IP não faz nenhuma restrição às redes que são interligadas para formar a inter-rede
 - qualquer tipo de rede pode ser ligada



Pontos Importantes

Arquitetura TCP/IP

- Visão geral da arquitetura
- Que será objetivo da disciplina